

TUGAS I

PROSES DIGITAL DAN SIMULASI DIGITAL

Pertemuan 1 dan Pertemuan 2

Program Studi	S1 Teknik Komputer
Semester	7
Bentuk Tugas	Individu + Praktikum Simulasi
Platform Praktikum	Python / Google Colab
Output	Laporan PDF + Notebook .ipynb

Tema: Analisis dan Simulasi Proses Konversi Sinyal Analog ke Digital pada Sistem Teknik Komputer

1. Latar Belakang dan Tujuan

Pertemuan 1 membangun fondasi tentang perbedaan sinyal analog dan digital, tahapan konversi analog-ke-digital (Sampling, Kuantisasi, dan Coding), Teorema Nyquist, serta trade-off antara kualitas, resolusi, dan ukuran data. Pertemuan 2 memperdalam sampling, aliasing, anti-aliasing filter, kuantisasi, bit depth, serta rekonstruksi sinyal dan praktik simulasi menggunakan Python/Google Colab/VSCode

2. Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan karakteristik sinyal analog dan digital serta contoh penerapannya.
2. Menguraikan tahapan Sampling, Kuantisasi, dan Coding dalam proses ADC.
3. Menerapkan Teorema Nyquist untuk menentukan frekuensi sampling minimum.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis fenomena aliasing serta solusi anti-aliasing.
5. Menghitung jumlah level kuantisasi, step size, dan error kuantisasi.
6. Menganalisis pengaruh bit depth terhadap kualitas representasi sinyal.
7. Membangun simulasi sampling dan kuantisasi menggunakan Python/Google Colab.
8. Menyusun model sederhana, melakukan verifikasi, dan menjelaskan validasi hasil simulasi.

3. Pilihan Studi Kasus

Pilih satu sistem nyata yang menggunakan proses akuisisi dan/atau pengolahan sinyal digital. Contoh:

- Sensor IoT (suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, getaran).
- Sistem audio atau mikrofon digital.
- Kamera digital/CCTV.
- ECG atau sistem biomedis.
- Sistem monitoring lingkungan.
- Sensor getaran mesin.
- Sistem komunikasi atau instrumentasi digital.

Studi kasus antar mahasiswa sebaiknya berbeda agar analisis lebih beragam.

4. Bagian A - Analisis Sistem

4.1 Identifikasi Sinyal

9. Jelaskan sumber sinyal yang digunakan pada sistem yang dipilih.
10. Tentukan karakteristik sinyal dan apakah sinyal termasuk analog, diskrit waktu, atau digital.
11. Jelaskan informasi apa yang ingin diperoleh dari sinyal tersebut.
12. Buat diagram blok sederhana: Sumber Sinyal → Sensor/Transduser → ADC → Pemrosesan Digital → Output.

4.2 Analisis Sampling

13. Tentukan atau gunakan asumsi yang wajar untuk frekuensi tertinggi sinyal ($f_{\max}$).
14. Hitung frekuensi sampling minimum menggunakan $f_s(\min) = 2 \times f_{\max}$.
15. Tentukan frekuensi sampling yang digunakan pada sistem dan berikan alasan teknis.
16. Bandingkan tiga kondisi: $f_s < 2f_{\max}$, $f_s = 2f_{\max}$, dan $f_s > 2f_{\max}$.
17. Jelaskan apakah dan mengapa aliasing dapat terjadi pada masing-masing kondisi.

Teorema Nyquist-Shannon: $f_s \geq 2 \times f_{\max}$

4.3 Analisis Kuantisasi dan Bit Depth

18. Tentukan resolusi ADC yang digunakan atau diasumsikan (misalnya 4-bit, 8-bit, 12-bit, atau 16-bit).
19. Hitung jumlah level kuantisasi dengan $L = 2^n$.
20. Jika diketahui V_{max} dan V_{min} , hitung step size $\Delta = (V_{max} - V_{min}) / L$.
21. Hitung/estimasi error kuantisasi maksimum $\pm \Delta/2$.
22. Bandingkan kualitas representasi sinyal pada minimal 4-bit, 8-bit, dan 16-bit.

4.4 Analisis Error dan Rekonstruksi

23. Jelaskan sumber error yang muncul selama proses sampling dan kuantisasi.
24. Hitung MSE antara sinyal asli dan sinyal hasil kuantisasi pada simulasi.
25. Jelaskan fungsi DAC dan Low Pass Filter pada tahap rekonstruksi sinyal.
26. Jelaskan mengapa rekonstruksi bergantung pada kualitas proses sampling sebelumnya.

5. Bagian B - Praktikum Python / Google Colab

Semua eksperimen harus dijalankan dalam satu notebook Google Colab. Setiap eksperimen wajib disertai kode, grafik, parameter, dan interpretasi hasil.

5.1 Eksperimen A - Sampling

27. Bangkitkan sinyal sinus $x(t) = \sin(2\pi ft)$ dengan $f = 1$ kHz.
28. Lakukan sampling pada $f_s = 2$ kHz, 5 kHz, dan 20 kHz.
29. Tampilkan grafik sinyal analog dan titik hasil sampling.
30. Jelaskan perbedaan visual dan makna teknis dari setiap kondisi.

5.2 Eksperimen B - Aliasing

31. Gunakan $f_{\text{signal}} = 1$ kHz.
32. Uji minimal $f_s = 500$ Hz, 1.500 Hz, 2.000 Hz, 5.000 Hz, dan 20.000 Hz.
33. Identifikasi kondisi yang menghasilkan aliasing.
34. Tentukan frekuensi alias yang muncul dan jelaskan penyebabnya.
35. Jelaskan posisi dan fungsi anti-aliasing filter pada sistem ADC.

5.3 Eksperimen C - Kuantisasi

36. Gunakan sinyal sinus yang sama seperti Eksperimen A.
37. Lakukan kuantisasi dengan 4-bit, 8-bit, dan 16-bit.
38. Tampilkan grafik sinyal asli dibandingkan dengan hasil kuantisasi.
39. Hitung MSE untuk masing-masing bit depth.
40. Buat tabel perbandingan jumlah level, MSE, dan kualitas sinyal.

Bit Depth	Jumlah Level	MSE	Interpretasi
4-bit	...	...	...
8-bit	...	...	...
16-bit	...	...	...

6. Bagian C - Pemodelan dan Simulasi

Susun model sederhana dari sistem yang dipilih dengan alur berikut:

INPUT → MODEL → PROSES → OUTPUT

- Identifikasi input/data/sinyal yang masuk.
- Tentukan parameter utama: f_{max} , f_s , bit depth, V_{max} , V_{min} , noise, jumlah sampel, atau parameter lain yang relevan.
- Identifikasi output: sinyal digital, grafik, MSE, kualitas sinyal, atau indikator lain.
- Tuliskan minimal 3 asumsi model.
- Lakukan verifikasi: apakah kode dan logika simulasi berjalan sesuai rancangan?
- Jelaskan bentuk validasi: apakah hasil simulasi masuk akal dibanding teori, data acuan, atau kondisi nyata?

7. Bagian D - Analisis dan Diskusi

41. Mengapa menggunakan frekuensi sampling yang sangat tinggi tidak selalu menjadi pilihan terbaik? Bahas dari sisi ukuran data, storage, bandwidth, dan beban komputasi.
42. Apa hubungan antara Sampling Rate, kualitas sinyal, dan ukuran data?
43. Apa hubungan antara Bit Depth, jumlah level, quantization error, dan kualitas sinyal?
44. Mengapa anti-aliasing filter harus ditempatkan sebelum ADC?
45. Apa perbedaan verifikasi dan validasi dalam simulasi? Berikan contoh pada sistem yang Anda pilih.
46. Parameter apa yang paling berpengaruh terhadap kualitas hasil simulasi Anda? Jelaskan berdasarkan hasil eksperimen.

8. Bagian E - Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan maksimal 1 halaman yang menjawab:

- frekuensi sampling yang sesuai untuk sistem yang dipilih;
- bit depth yang paling sesuai dan alasannya;
- potensi aliasing dan cara pencegahannya;
- pengaruh kuantisasi terhadap kualitas sinyal;
- temuan penting dari simulasi; dan
- rekomendasi teknis untuk pengembangan sistem.

9. Format dan Berkas Pengumpulan

47. Laporan PDF sebanyak 5–8 halaman, tidak termasuk lampiran.
48. Google Colab Notebook (.ipynb) yang berisi seluruh kode dan hasil eksperimen.
49. Link Google Colab/VSCode dicantumkan pada halaman terakhir laporan dan dapat diakses oleh dosen.
50. Semua grafik harus memiliki judul, label sumbu, satuan, dan legenda bila diperlukan.
51. Setiap grafik wajib disertai interpretasi; bukan hanya ditempelkan sebagai gambar.

Struktur Laporan	Isi
1	Cover
2	Pendahuluan
3	Deskripsi Sistem
4	Analisis Teori dan Perhitungan
5	Metodologi Simulasi
6	Hasil dan Grafik
7	Analisis dan Pembahasan
8	Kesimpulan
9	Daftar Pustaka

10. Ketentuan Akademik dan Peningat

- Mahasiswa wajib memahami kode yang digunakan dan mampu menjelaskan setiap parameter.
- Tidak diperkenankan hanya menyalin output tanpa analisis.
- Laporkan asumsi model secara transparan dan jangan memanipulasi data agar hasil terlihat lebih baik.
- Gunakan referensi yang relevan dan cantumkan sumber untuk data/spesifikasi perangkat yang digunakan.
- Tugas bersifat individu; kemiripan laporan dan notebook yang tidak wajar dapat diminta untuk dipresentasikan atau diuji ulang.

11. Waktu Pengumpulan

Deadline: Senin, 7 September pukul 19.00 wita

Format nama file PDF: NIM_Nama_TugasPDSD_P1P2.pdf

Format nama file Notebook: NIM_Nama_TugasPDSD_P1P2.ipynb

Dikumpulkan melalui repository github